坪盐通道3标段隧道工程“8·29”物体打击死亡事故调查报告

信息来源：坪山区应急管理局　发布时间：2016-11-08 00:00:00

分享到：

2016年8月29日18时左右，位于坪山新区沙湖社区坪盐通道工程3标段，项目施工单位在进行隧道工程开挖作业时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡、1人受伤。

事故发生当天晚上，张虎常务副市长就“坪山新区坪盐快速路工地爆破致1死1伤”信息作出指示：请坪山新区核查原因、依法严处、稳妥处置善后工作。请住建局举一反三，加强行业监管，同时将在建工地安全生产的责任再次梳理，确保责任全覆盖。请安监局、监察局对于监管责任履行不到位的人员加大问责力度。

9月1日，市安委办下发《关于对坪山新区坪盐快速路工地爆破事故调查处理工作挂牌督办的函》（深安办函[2016]96号），要求坪山新区依照有关法律法规，抓紧组织开展事故调查处理工作，并对事故调查处理工作进行挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，经新区管委会研究同意，新区于8月30日成立了“8·29”事故调查组，组长由新区安监局局长曹庆新同志担任，副组长由坪山交通运输局局长李志坚同志担任，成员由新区安监局、纪检监察局、总工会（组织人事局）、坪山交通运输局、市交通工程施工安全监督站、坪山公安分局和坪山办事处等相关人员参加。

事故调查按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位和人员的处理意见和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

1.坪盐通道工程3标段设计里程YK2+440～YK6+480，设计速度80公里/小时，双向6车道，坪盐通道工程3标段主要建设内容包含：道路工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、隧道土建工程、隧道预埋件工程等；其中：道路工程141m，隧道工程3899m，为山岭隧道，下穿马峦山，本项目签约合同价约8.4亿元，工期4年。该项目于2015年12月1日正式开工建设，目前右线完成开挖1132m。

2.坪盐通道工程3标段建设项目于2015年11月9日由深圳市交通运输委员会决定准予开工许可，核发《道路及场（站）建设项目开工许可证》（编号：DX[2015]045）。

3. 2015年11月27日，爆破作业单位就坪盐通道工程3标爆破作业项目向公安部门递交了《爆破作业项目申请表》，经公安部门现场核查、技术评审和公安机关的逐级审核审批，于2015年12月07日由深圳市公安局核发《爆破作业项目行政许可决定书》（编号：15127），同意该爆破作业项目申请。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位：深圳市交通公用设施建设中心，负责坪盐通道工程3标段建设管理。

2.施工单位:中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称“总包单位”）,公司住所:沈阳市浑南新区新隆街2号，法定代表人：刘宝（男，55岁，辽宁丹东人），成立日期:1990年3月15日，证书编号:A1054121060301-10/6，施工资质为市政公用工程施工总承包壹级等，安全生产许可证编号为（辽）JZ安许证字[2009]000157-3/8。

项目经理魏强（男，33岁，辽宁丹东人，身份证号码：2101131983100*****），一级注册建造师，资格证书编号为0389300。

总包单位于2015年7月7日在深圳市建设工程交易服务中心通过公开招投标，获得坪盐通道工程3标段施工任务。

3.劳务分包单位：福建鸿泰禾劳务工程有限公司，属有限责任公司（以下简称“劳务分包单位”），公司住所：福建平潭县岚城乡中湖村万宝中段北侧台亚岚新城C区147#6楼，法定代表人：林俞（男，福建人，30岁），成立日期：2013年7月10日，经营范围：工程劳务分包，营业执照注册号为350128100034254。

劳务分包单位于2015年11月9日与总包单位盐通道工程3标项目部签订承包合同，承接坪盐通道工程3标隧道右线洞身开挖工作。同时，与总包单位盐通道工程3标项目部签订了安全生产协议。

坪盐通道工程3标隧道右线洞身开挖工作分包负责人林小建（男， 48岁，福建人），现场管理员林孙华（男，51岁，福建人）。

4.监理单位:深圳市鲁班建设监理有限公司（以下简称“监理单位”），属有限责任公司，公司住所：深圳市福田区竹子林三路竹盛花园15栋201-5，法定代表人：王旺贤（男，52岁，深圳户籍），公司成立于1993年6月19日，营业执照注册号：440301102767337，业务范围及资质：市政公用工程监理甲级，项目总监理工程师陶小利（男， 39岁，深圳户籍），注册监理工程师资格证书编号32001633。

监理单位于2015年8月27日在深圳市建设工程交易服务中心通过公开招投标，获得坪盐通道工程3标段监理任务。

5.爆破施工单位：深圳市龙城爆破工程有限公司，属有限责任公司，公司住所：深圳市龙岗区龙城街道爱联社区园景花园105号，法定代表人：李郑生，公司成立日期：2004年10月13日，营业执照注册号440307105326668，建筑业企业资

质等级：爆破与拆除工程专业承包叁级，证书编号B3194044030701；爆破作业单位许可证：资质等级二级，编号4400001300028；安全生产许可证编号（粤）JZ安许证字[2014]022545。

深圳市龙城爆破工程有限公司于2015年11月6日同中国水利水电第六工程局有限公司签订隧道爆破施工合同，承接隧道爆破施工。

6.爆破安全监理单位：深圳市地健工程有限公司，属有限责任公司，公司住所：深圳市彩田路7024号地健大厦，法定代表人：吴光德，公司成立日期：1988年2月27日，营业执照注册号：440301102775739，建筑业企业资质等级：爆破与拆除工程专业承包壹级，证书编号B1199044939401；爆破作业单位许可证：资质等级二级，编号4400001300031。

深圳市地健工程有限公司于2015年11月6日同中国水利水电第六工程局有限公司签订爆破安全监理合同，承接隧道爆破安全监理。

（三）调查取证情况

1.事故调查小组组织监督人员和技术人员对爆破作业人员、爆破安全监理人员、现场作业工人、施工监理、劳务分包单位及施工单位管理人员等相关人员进行了问询笔录，查阅了相关工程资料，勘查了事故现场等工作，对事故进行了调查取证。

2.事故发生后，按照常务副市长张虎同志的批示，市监察局也介入调查处理，市监察局和新区纪检监察局都分别派员到现场进行调查取证，对事故相关情况进行了解并调取相关资料。新区纪检监察局与市监察局保持密切联系和沟通，并会同新区安监局及调查组成员，检查了交委部门深圳市交通公用设施建设中心等与事故相关的各单位申报手续及监督工作。调查未发现明显违规违纪行为。

二、事故经过

事故现场位于坪山新区沙湖社区坪盐通道3标段马峦山隧道右线里程K3+742掌子面附近。2016年8月29日17时20分，在马峦山隧道右线里程K3+739-K3+742处，由爆破施工单位深圳市龙城爆破工程有限公司实施爆破，爆破结束后，17时35分，该爆破公司技术负责人宋千进、爆破员龚帅、安全员王进学以及爆破安全监理单位深圳市地健工程有限公司的爆破监理刘贵吉等人员前往掌子面进行了爆后检查，认为掌子面爆破效果良好，无盲炮、无哑炮、无危石迹象后，于17时55分左右撤掉警戒带解除爆破警戒，并由王进学用对讲机向在爆破警戒区域外（距离爆破点约600米）的总包单位安全员陈静报告了爆破解除情况。随后，陈静得到解除警戒信号后步行去洞口找施工员，准备组织进行下一步工序。

18时左右，在警戒区域外整理钻机风管、水管的劳务分包公司隧道开挖班5名工人（分别是班组长李爱军、开挖工人李明新、杨心喜、姚启仁、程从瑞），看见爆破施工单位撤掉警戒带后，班组长李爱军便带领工人进洞复查掌子面爆破情况。李爱军、李明新和姚启仁3人走在最前面，到达爆破作业区距离掌子面2米左右，掌子面附近拱顶右侧离地约5米高的岩石（长约1.5米，宽约0.4米，厚约0.3米，重约0.5吨）突然掉落击中李爱军和李明新。李爱军被岩石击中颈部后倒地，面部朝上，腿部被石头压住；李明新被石头边缘撞击胸部后倒地，但没有被石头压住；李爱军、李明新均佩戴了安全帽和防尘口罩。李明新爬起后，自己走向100多米外停放的皮卡车上车，工人程从瑞驾车将李明新送出洞。姚启仁、杨心喜留在现场对李爱军进行救援，但因石头太重，两人未能将李爱军救出。程从瑞驾驶车辆出洞，在洞口看到施工员杨心斌，立即向他汇报了事故情况。杨心斌立即安排司机送伤者（李明新）去医院，安排机械和人员入洞救援，并向项目部安全主任余啸粼报告。救援人员通过挖机把大石撬开，把李爱军拉出来并抬上车送出洞。18时30分左右，李爱军经现场120救援人员抢救无效死亡，另一位伤者李明新被送至坪山人民医院治疗，目前伤者情况稳定。

事故发生后，建设单位项目部立即启动应急预案，按程序向上级主管部门进行报告，随后消防、公安、安监、办事处等单位陆续到达事故现场处置。

三、人员伤亡及善后处理

1.人员伤亡情况

此次事故造成1人死亡、1人受伤：

死者李爱军，男，41岁，是劳务分包单位员工（坪盐通道3标段隧道土建开挖组组长）。经法医鉴定，李爱军死亡原因为失血性休克及创伤性休克联合致死。

伤者李明新，男，54岁，是劳务分包单位员工（坪盐通道3标段隧道土建开挖组工人）。经坪山人民医院诊断为：左顶部头皮裂伤，左锁骨骨折，左侧第2-6肋多骨折。

2.善后处理情况

事故发生后，施工单位立即开展了善后工作，一是于8月31日与死者李爱军家属签订了《赔偿协议书》，累计赔偿死者家属共155万元。死者家属出具了收款收据，并出具了《谅解书》及不予追究刑事责任的请求。二是于8月31日与伤者家属签订事故初步处理协议书，在重症监护期间保证给予伤者最好的治疗，解决伤者陪护家属的食宿，待伤者病情稳定且意识清醒时，双方再次协商事件处理的相关事宜。

3.经济损失情况

事故造成的直接经济损失为190万元，主要为死亡赔偿金、丧葬费、被抚养人生活费、精神抚慰金及事故处理交通费、住宿费，以及伤者医疗救治等费用。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经过对爆破作业人员、爆破安全监理人员、现场作业工人、施工监理、劳务分包单位及施工单位管理人员等相关人员的询问及对事故现场勘查分析后确认，造成该事故的直接原因为：

1.工人未经同意违规进入爆破作业区域。按照《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.3.3款规定，爆破后应按先机械后人工的顺序找顶，并应安全确认。在现场爆破警戒撤除后，总包单位还未进行此项工作，隧道开挖班组长李爱军在现场爆破警戒撤除后，未经现场施工员、安全员同意，也未通知现场施工员、安全员，直接带领开挖工人李明新、杨心喜、姚启仁、程从瑞共5人进洞复查掌子面爆破情况。

2.隧道爆破后拱顶岩石存在掉落的不安全因素。在爆破振动的干扰下，围岩完整性降低，围岩节理裂隙进一步发育，不断的扩张，当节理裂隙贯通时，岩块在自重作用下，顺着岩层面掉落。岩块掉落击中李爱军和李明新，直接造成此次事故的发生。

（二）间接原因

1.员工安全教育培训不到位。劳务分包单位对现场作业人员安全教育培训不到位，培训流于形式，致使现场作业人员安全意识淡薄，违反劳动纪律，未经同意违规进入到未经安全检查的爆破作业区域，导致最终发生事故。

2.未及时发现和制止工人违规行为。根据施工单位与劳务分包单位签订的安全生产协议，劳务分包单位负责其现场操作人员的安全管理工作。劳务分包单位现场管理不到位，未能及时发现、制止隧道开挖班组工人未经施工单位同意违规进洞复查掌子面爆破情况的行为。

3．现场隐患排查工作不到位。劳务分包单位开挖班组工人在爆破警戒解除后，违规进入爆破作业区域，由于其自身缺乏相关安全专业技能，没有按规定进行现场隐患排查和爆后安全检查，未及时发现、消除拱顶岩石存在掉落的不安全因素，冒险作业。

4．对现场作业监督管理不到位。劳务分包单位开挖作业分包负责人、现场管理员对开挖班组工人现场作业行为未实施有效监督管理，对总包单位各工序交接、交底事项未监督落实到位。总包单位坪盐通道工程3标段项目部对在同一区域作业的两家分包单位缺乏有效的统筹、协调和监督，总包单位现场施工员杨心斌、安全员陈静未能及时发现和制止开挖班组工人进洞复查掌子面爆破情况的行为。

5．未建立健全爆后作业安全操作规程。总包单位、劳务分包单位均未建立健全爆后作业安全操作规程，未对爆破后现场作业各工序的交接、交底以及安全注意事项等进行明确规定。

（三）事故性质

经查，该事故是一起作业人员安全意识淡薄、违反劳动纪律、施工单位安全培训教育、隐患排查不到位及未及时发现和制止工人违规行为而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定以及处理意见

（一）对相关责任人的处理意见

1．李爱军，作为隧道开挖班组长，未经现场施工员、安全员同意，也未通知现场施工员、安全员，组织开挖工人进洞复查掌子面爆破情况，导致事故发生，其本人应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究。

2．林小建，作为劳务分包单位施工现场主要负责人，直接负责现场开挖作业安全管理，对本单位安全生产工作检查、督促不到位，未能及时发现、制止工人违规进入爆破作业区域复查掌子面爆破情况的行为，对事故负有主要领导责任，建议由坪山新区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，作出罚款上一年年收入百分之三十的行政处罚。

3.林孙华，作为劳务分包单位现场管理员，对本单位现场作业安全生产工作检查、督促不到位，未能及时发现、制止工人违规进洞复查掌子面爆破情况的行为，对事故负有直接管理责任，建议由福建鸿泰禾劳务工程有限公司按内部管理规定对其进行处理。

4. 魏强，作为总包单位坪盐通道3标项目部项目经理，对本单位直接分包单位安全生产工作检查、督促不到位，对本次事故负有管理责任。建议由坪山新区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，作出罚款上一年年收入百分之三十的行政处罚。

5．余啸粼,作为总包单位坪盐通道3标项目部安全主任，组织本单位安全生产教育和培训不到位，未健全本单位安全生产操作规程，对事故的发生负有管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，暂停其与安全生产有关资格，具体执行由深圳市交通公用设施建设中心落实。

6. 陈静, 作为总包单位坪盐通道3标项目现场安全管理人员,对施工现场安全管理不到位，未能及时发现、制止工人违规进洞复查掌子面爆破情况的行为，负有一定的管理责任，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条的规定，暂停其与安全生产有关资格，具体执行由深圳市交通公用设施建设中心落实。

7.陶小利，作为监理单位项目总监理，未能及时发现、制止工人违规进入爆破作业区域复查掌子面爆破情况的行为，对事故发生负有一定的监理责任，建议由深圳市鲁班建设监理有限公司按内部管理规定对其进行处理。

（二）对相关责任单位的处理意见

1.劳务分包单位福建鸿泰禾劳务工程有限公司

该公司对雇用的隧道开挖作业人员安全管理工作落实不到位，组织员工培训教育不到位，未能及时发现、制止工人违规进入爆破作业区域复查掌子面爆破情况的行为，应对本次事故发生负主要责任。建议由坪山新区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对该公司作出罚款二十七万元的行政处罚。

2.总包单位中国水利水电第六工程局有限公司

该公司坪盐通道工程3标段项目部对施工作业现场组织管理不到位，未能及时发现、制止工人违规进入爆破作业区域复查掌子面爆破情况的行为，对本次事故负有一定管理责任。建议由坪山新区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对该公司作出罚款二十万元的行政处罚。

3.监理单位深圳市鲁班建设监理有限公司

坪盐通道3标工程监理单位深圳鲁班监理公司未组织做好检查监理工作，应对次事故负有一定的监理责任，建议由市交委对该公司进行警示约谈和通报批评。

六、事故防范和整改措施

（一）施工单位（包括总包、分包单位，下同）要进一步健全工程的安全生产保证体系，落实岗位职责和安全责任、加强施工现场各项安全保证措施的落实、认真开展日常安全检查，杜绝违章作业，防范事故发生。

（二）施工单位要切实加强对工程施工人员的安全培训教育和安全技术交底，提高全体人员特别是一线人员的安全意识和安全风险识别能力，提高自我防范水平，加强对劳务分包单位的安全生产管理，规范一线施工人员的安全生产行为。

（三）爆破施工单位加强对爆破作业人员安全教育培训，严格按照爆破安全规程的要求进行爆破施工和爆后检查，爆破单位要指定专人同施工单位进行爆破解除警戒的交接，双方书面签字。施工单位要指定专人同爆破单位进行爆破解除警戒的交接，双方书面签字。

（四）工程监理单位要进一步加强施工现场安全巡查，及时发现并制止违章行为，对发现事故隐患、安全隐患责令整改或暂停施工。拒不整改的，及时报告建设单位和相关单位。并严格督促施工单位落实爆破解除警戒的交接。

（五）建设单位应依法履行工程建设安全生产管理职责。一是依法完善工程施工手续和备齐各类资料，组织检查施工安全生产措施方案落实情况；二是监督参建单位主要管理人员配备和持证情况，并对有关人员的岗位履职情况进行核查，确保安全管理责任落实到位。

(六) 建议行业主管部门市交委按照张虎常务副市长的批示要求加强行业监管，认真梳理在建的交通工程的安全生产管管责任，及时发出交通建设工程生产安全事故示警，加强施工安全监管，加大监管履职的问责力度。对全行业交通在建项目开展地毯式安全大检查专项整治行动，督促各施工单位、监理单位认真落实企业主体责任和监理职责，加强安全教育培训工作。

坪盐通道3标段隧道工程 “8·29”事故调查组

2016年10月28日